3. Cho $\Omega \subset \mathbb{R}$ là một tập mở và $u : \Omega \to \mathbb{R}$. Chứng minh rằng u là hàm điều hoà trên Ω khi và chỉ khi tồn tại $m, b \in \mathbb{R}$ sao cho

$$u(x) = mx + b, \ \ x \in \Omega.$$

BT_5_4_3_03

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Nếu Ω là một khoảng liên thông, $u'' = 0$ suy $u' = m$, $u = mx + b$; chiều ngược hiển nhiên. Nếu Ω chỉ là tập mở như đề ghi, khẳng định một cặp m, b chung là sai: trên $(0,1) \cup (2,3)$ lấy $u = 0$ ở khoảng đầu và $u = 1$ ở khoảng sau. Kết luận đúng là affine riêng trên từng thành phần liên thông; cần thêm liên thông để có một cặp toàn miền.